பாடச் சுருக்கம்

- IUPAC வரையறையின்படி ஒரு தனிமத்தின் அணுவானது முழுவதும் நிரப்பப்படாத d உட்கூட்டினை பெற்றிருந்தாலோ அல்லது அத்தனிமம் உருவாக்கும் நேரயனியானது முழுவதும் நிரப்பப்படாத d உட்கூட்டினை பெற்றிருந்தாலோ அத்தனிமம் ஒரு இடைநிலை உலோகமாகும். இவைகள் தனிம வரிசை அட்டவணையில் மையப் பகுதியில் s மற்றும் p – தொகுதி தனிமங்களுக்கு இடையில் இடம்பெற்றுள்ளன.

- **d தொகுதித் தனிமங்கள் பின்வரும் வரிசைகளை உள்ளடக்கி உள்ளன.** (i) 3 d தொடர் (4 வது வரிசை) – ஸ்காண்டியம் முதல் துத்தநாகம் (Zinc) வரை (10 தனிமங்கள்)
(ii) 4d தொடர் (5 வது வரிசை) – இட்ரியம் முதல் காட்மியம் வரை (10 தனிமங்கள்)
(iii) 5d தொடர் (6 வது வரிசை) – லாந்தனம் மற்றும் ஹாப்னியம் முதல் மெர்குரி வரை (10 தனிமங்கள்)

- d தொகுதித் தனிமங்களின் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பினை [மந்தவாயு] $(n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$ என எழுதலாம். இங்கு $n = 4$ முதல் 7 வரை. ஆறு மற்றும் ஏழாம் வரிசைகளில், (La மற்றும் Ac ஆகியனவற்றைத் தவிர்த்து) எலக்ட்ரான் அமைப்பில் (n-2) *f* ஆர்பிட்டாலும் இடம் பெறுகின்றன. இந்நேர்வுகளில் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பினை [மந்தவாயு] $(n-2)f^{14}(n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$ என எழுதலாம்.

- அனைத்து இடைநிலை தனிமங்களும் உலோகங்களாகும். அனைத்து உலோகங்களை போன்று இடைநிலை உலோகங்களும் சிறந்த வெப்ப மற்றும் மின்கடத்திகளாகச் செயல்படும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளன. முதல் மற்றும் இரண்டாம் தொகுதி உலோகங்களைப் போலன்றி பதினொன்றாம் தொகுதி இடைநிலை தனிமங்களைத் தவிர்த்து பெரும்பாலான இடைநிலை உலோகங்கள் கடினமானவை.,

- இடைநிலை உலோக வரிசையில், இடமிருந்து வலமாகச் செல்லும் போது, ஆரம்பத்தில் உலோகப் பிணைப்பிற்கு தேவையான தனித்த d எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் உருகுநிலையும் அதிகரித்து, அதிகபட்ச மதிப்பினை அடைந்து பின், உலோக பிணைப்பிற்கு தேவையான d எலக்ட்ரான்கள் இணையாவதால் உருகுநிலையின் மதிப்பு குறைகிறது.

- இடைநிலைத் தனிமங்கள் s மற்றும் p தொகுதித் தனிமங்களுக்கு இடைப்பட்ட அயனியாக்கும் ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளன. இடைநிலைத் தனிம வரிசையில் இடமிருந்து வலமாகச் செல்லும் போது எதிர்ப்பார்த்தபடியே அயனியாக்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கின்றது.

- முதலாவது இடைநிலை உலோகமான ஸ்காண்டியம் +3 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. ஆனால், மற்ற இடைநிலை தனிமங்கள் மாறுபடும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெற்றுள்ளன. ஏனெனில், இவைகளின், (n-1)d மற்றும் ns ஆர்பிட்டால்களுக்கிடையே காணப்படும் ஆற்றல் வேறுபாடு மிகக் குறைவாக இருப்பதால் அவற்றில் இடம் பெற்றுள்ள எலக்ட்ரான்களை இழந்து அவைகள் மாறுபடும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெறுகின்றன.

- மின்னழுத்த மதிப்புகள் $\left(E^0_{M^{2+}/M}\right)$ குறைவான எதிர்க்குறி மதிப்பினை நோக்கிச்

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 139 06-01-2021 11:48:41